Práctico 10 - Enumerados, Conjuntos y Registros

Programación Imperativa
InCo - Facultad de Ingeniería, Udelar

1. Determine cuáles de las siguientes declaraciones son válidas y explique por qué las restantes no lo son.

   - ☑ `type Letra = ('X', 'Y', 'Z')`
   - ☑ `type Lenguaje = (Pascal, Fortran, Basic)`
   - ☐ `type Codigo = (1, 2, 3, 4, 5)`
   - ☑ `type Codigo = (c1, c2, c3, c4, c5)`
   - ☐
   ```
   procedure encontrar (var ciudad :
       (Minas, Florida, Flores))
   ```
   - ☑
   ```
   type Trabajo = (obrero, oficinista);
   ...
   procedure buscar (var empleo : Trabajo);
   ```

2. Dadas las siguientes declaraciones, determine cuáles de los siguientes fragmentos de código son válidos y explique por qué los restantes no lo son.

```
type color = (rojo, blanco, azul, purpura);
var coloracion : color;
```

   - ☐
   ```
   read (rojo);
       write (rojo)
   ```
   - ☑
   ```
   coloracion := blanco;
   case coloracion of
       rojo   : write ('rojo');
       blanco : write ('blanco');
       azul   : write ('azul');
       purpura: write ('purpura')
   end
   ```
   - ☐
   ```
   read (coloracion);
   write (coloracion)
   ```
   - ☑
   ```
   coloracion := blanco;
   write (coloracion)
   ```
   - ☑
   ```
   if coloracion = azul then
       write ('azul')
   else
       write ('no azul')
   ```

3. Indique qué sucederá al ejecutar el siguiente programa.

```
program Ejercicio3;
type Asignatura = (matematica, historia, computacion, geografia, fisica);
var a, b: Asignatura;
begin
    a := matematica;
    b := computacion;
    if a > b then
        write ('Magnifico')
    else
        write ('Excelente')
end.
```

4. Dadas las siguientes declaraciones:

```
type TipoDia = (lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo);
var dia : TipoDia;
    laborable : lunes..viernes;
    finsemana : sabado..domingo;
```

   Indique cuáles de las siguientes asignaciones producirán error de rango y explique por qué:

- ☑ `laborable := pred(sabado)`
- ☐ `finsemana := martes`
- ☐ `dia := succ(domingo)`
- ☑ `dia := laborable`

5. Indique cuáles de las siguientes declaraciones de tipos subrango son válidas y explique por qué las restantes no lo son:

- ☐ `type Tipo1 = '0'..9`
- ☐ `type Tipo2 = -3..6`
- ☐ `type Tipo3 = -1..-3`
- ☐ `type Tipo4 = 0.0..9.0`
- ☐ `type Tipo5 = 1..1`
- ☐ `type Tipo6 = false..false`

6. (a) Defina el tipo enumerado `TipoMes` que represente los meses del año.
   (b) Escriba un procedimiento que reciba un parámetro de entrada del tipo `TipoMes` e imprima el nombre completo del mes correspondiente.
   (c) Defina un tipo subrango de los enteros `TipoMesRango` que represente los meses del año (entre 1 y 12).
   (d) Escriba un procedimiento que lea de la entrada un mes representado por el número (entre 1 y 12) y retorne en un parámetro de salida una variable de tipo `TipoMes`.

7. Dadas las siguientes declaraciones:

```
type vocal = (a, e, i, o, u);
var letra : vocal;
    uncar : char
```

Determine si los siguientes fragmentos de programa producirán o no error en tiempo de ejecución. Explique.

I)
```
letra := a;
while letra <= u do
begin
    read (uncar);
    writeLn ('El caracter leido es: '
        uncar);
    letra := succ (letra)
end
```

E.T.E

II)
```
letra := u;
repeat
    read (uncar);
    writeLn ('El caracter leido es: ',
        uncar);
    letra := pred (letra)
until letra = a;
```

Si PRODUCE

8. (a) Enumere los elementos de cada uno de los siguientes conjuntos:

I) `[0, 1, 2, 3]`
II) `[0..10, 13, 15]`
III) `['a'..'m','A'..'M']`
IV) `['0'..'5','9']`

   (b) Determine el valor de cada una de las siguientes expresiones booleanas:

I) `'A' in ['B'..'S']` F
II) `2 in [1..5]` T
III) `7 in [1..4,6..8]` T
IV) `' ' in []` F

9. Determine cuáles de las siguientes definiciones de tipos registro son válidas y explique por qué las restantes no lo son:

- ☑
```
type Estudiante = record
                    nombre, direccion :
                     array[1..30] of char;
                    prueba, examen : 0..100;
                    tipoest : (grado, posgrado)
                  end
```
- ☐
```
type Persona = record
                 nombre : array[1..30] of char;
                 edad : 0..120;
                 sexo : (Fem, Masc)
```
- ☐
```
type Calificacion = record
                      prueba : 0..100;
                      nota : 1..12;
                      prueba : 0..100
                    end
```
- ☑
```
type Evaluacion = record
                    prueba : 0..100;
                    nota : 0..12;
                    orden : 1..100
                  end
```

10. Dadas las siguientes declaraciones:

```
type Fecha = record
                mes : 1..12;
                dia : 1..31;
                anio : 0..2100;
                bisiesto : (si, no)
             end;
var tiempo : Fecha;
```

Determine cuáles de las siguientes asignaciones son válidas y explique por qué las restantes no lo son:

- ☑ `tiempo.mes := 12`
- ☐ `tiempo.fecha := 3-15-1900`
- ☐ `tiempo.fecha := mes`
- ☑ `tiempo.anio := 2002`
- ☐ `tiempo.bisiesto := 1`
- ☑ `tiempo.dia := tiempo.mes`
- ☐ `tiempo.tiempo := tiempo`

11. Los números complejos tienen dos componentes, una parte real y una parte imaginaria. Cada una de las componentes se representa mediante un número real. La siguiente declaración permite representar un número complejo:

```
type
   Complejo = record
                 re, im : Real;
              end;
```

(a) Escriba el procedimiento `sumaComplejos` que almacena en `c3` la suma de los números complejos `c1` y `c2`.

```
procedure sumaComplejos (c1, c2 : Complejo; VAR c3 : Complejo);
```

Si `re1` e `im1` representan los componentes de `c1` y `re2` e `im2` representan los componentes de `c2`, entonces los componentes de `c3` están dados por:

```
re3 = re1 + re2
im3 = im1 + im2
```

(b) Escriba el procedimiento `multComplejos` que almacena en `c3` la multiplicación de los números complejos `c1` y `c2`.

```
procedure multComplejos (c1, c2 : Complejo; var c3 : Complejo);
```

Si `re1` e `im1` representan los componentes de `c1` y `re2` e `im2` representan los componentes de `c2`, entonces los componentes de `c3` están dados por:

```
re3 = re1 * re2 - im1 * im2
im3 = im1 * re2 + im2 * re1
```

(c) Escriba un programa principal que lea dos números complejos y exhiba el resultado de su suma y multiplicación. Puede declarar subprogramas auxiliares que le permita cargar e imprimir un número complejo.

12. Se considera una versión simplificada de la wikipedia que contiene datos de artículos. Se asume que la wikipedia posee `CANT_ARTICULOS` artículos, y que el nombre de los artículos tiene exactamente `CANT_LETRAS` letras. Los idiomas de los artículos pueden ser inglés, portugues y español.

Para representar esta realidad se definen las siguientes declaraciones:

```
const
   CANT_LETRAS = ...; { valor entero mayor a 0 }
   CANT_ARTICULOS = ...; { valor entero mayor a 0 }

type
   TIdioma = (es, en, pt);

   TFecha = record
```

```
        dia : 1..31;
        mes : 1..12;
        anio : 2001..9999 (* La wikipedia comienza en 2001 *)
    end;

   TNombre = array [1..CANT_LETRAS] of char;

   TArticulo = record
        nombre : TNombre;
        idioma : TIdioma;
        visitas : Integer;
        ultima_act : TFecha;
    end;

   Wikipedia = array [1..CANT_ARTICULOS] OF TArticulo;
```

(a) Implemente la función `esPosterior` tal que dadas dos fechas `f1` y `f2`, devuelve `TRUE` si la fecha `f1` es posterior que la fecha `f2` y `FALSE` en caso contrario.

```
function esPosterior (f1, f2: TFecha) : boolean;
```

(b) Teniendo en cuenta que cada artículo tiene la fecha de su última actualización, implemente el procedimiento `articuloMasReciente` tal que dados la wikipedia y un idioma, devuelve el artículo que tiene la fecha más reciente en el idioma especificado. Asuma que en la wikipedia hay al menos un artículo en el idioma especificado.

```
procedure articuloMasReciente (wiki: Wikipedia; idioma: TIdioma; VAR art: TArticulo);
```

(c) Implemente el procedimiento `imprimirArticulosMasRecientes` tal que para cada idioma imprime el nombre del artículo más reciente en dicho idioma, junto con su cantidad de visitas y la fecha de su última actualización. Asuma que en la wikipedia hay al menos un articulo en cada uno de los tres idiomas.

```
procedure imprimirArticulosMasRecientes (wiki: Wikipedia);
```

13. Se considera una versión simplificada para la gestión de la información de los salones que integran una facultad. Se asume que la facultad posee `CANT_SALONES` salones, y que cada salón tiene un máximo de `MAX_PIZARRONES` pizarrones.

    Para representar esta realidad se definen las siguientes declaraciones:

```
const
   CANT_SALONES = ...; { valor entero mayor a 0 }
   MAX_PIZARRONES = ...; { valor entero mayor a 0 }

type
   TSalon = record
               asientos : Integer;
               pizarrones : 1..MAX_PIZARRONES;
               hayProyector : Boolean;
            end;

    TFacultad = array [1..CANT_SALONES] of TSalon;
```

(a) Implemente el procedimiento `informeSalones` tal que imprima un informe de todos los salones de la facultad, incluyendo, por cada uno de ellos, cantidad de asientos, pizarrones, y si tiene proyector o no.

```
procedure informeSalones (facu: TFacultad);
```

(b) Implemente el procedimiento `salonMasAsientos` tal que devuelve el índice de la celda correspondiente al salón con la mayor cantidad de asientos de la facultad junto con la cantidad de asientos correspondiente. En caso de haber dos o más salones con la mayor cantidad de asientos, devuelve el primero de ellos.

```
procedure salonMasAsientos (facu: TFacultad; var indSalon: Integer;
                                                    var maxAsientos: Integer);
```

(c) Implemente la función `primerSalonSinAsientos` tal que devuelve el índice de la celda correspondiente al primer salón de la facultad que no tiene ningún asiento. En caso de que no haya ningún salón sin asientos, devuelve cero. Su encabezado es el siguiente:

```
function primerSalonSinAsientos (facu: TFacultad) : Integer;
```